

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Бази даних»

Виконав:

Степаненко Денис
студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 16

Київ 2026

Короткий виклад вимог

Завдання:

На основі концептуальної моделі з Lab 1 (ER-діаграми VideoHub) потрібно створити фізичну схему бази даних у PostgreSQL за допомогою DDL-команд (CREATE TABLE) та заповнити таблиці тестовими даними за допомогою DML-команд (INSERT INTO).

Порядок створення таблиць:

Спочатку створюються батьківські таблиці (без зовнішніх ключів), потім дочірні (з зовнішніми ключами, що посилаються на батьківські). Це необхідно тому, що PostgreSQL перевіряє існування таблиці, на яку посилається FOREIGN KEY, на момент створення.

1. User — без зовнішніх ключів (батьківська таблиця)
2. Video — FK author_id → User(id)
3. Comment — FK user_id → User(id), FK video_id → Video(id)
4. Like — FK user_id → User(id), FK video_id → Video(id)
5. Subscription — FK subscriber_id → User(id), FK channel_id → User(id)

DDL: CREATE TABLE

Підключення розширення для генерації UUID:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";
```

Таблиця **User** — користувач платформи:

```
CREATE TABLE "User" (  
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
  email       VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
  username    VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  password    VARCHAR(255),  
  google_id   VARCHAR(255) UNIQUE,  
  avatar      VARCHAR(500),  
  banner      VARCHAR(500),  
  description TEXT,
```

```
created_at    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
CONSTRAINT check_auth_method CHECK (password IS NOT NULL OR google_id IS NOT NULL)
);
```

Таблиця **Video** — відео, завантажене користувачем:

```
CREATE TABLE "Video" (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  title       VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT,
  url         VARCHAR(500) NOT NULL,
  thumbnail   VARCHAR(500),
  views       INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (views >= 0),
  created_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  author_id   UUID NOT NULL REFERENCES "User"(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Таблиця **Comment** — коментар користувача до відео:

```
CREATE TABLE "Comment" (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  text        TEXT NOT NULL,
  created_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES "User"(id) ON DELETE CASCADE,
  video_id    UUID NOT NULL REFERENCES "Video"(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Таблиця **Like** — лайк користувача на відео (компонитний первинний ключ — пара юзер+відео унікальна сама по собі, окремий сурогатний `id` не потрібен):

```
CREATE TABLE "Like" (
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES "User"(id) ON DELETE CASCADE,
  video_id    UUID NOT NULL REFERENCES "Video"(id) ON DELETE CASCADE,
  PRIMARY KEY (user_id, video_id)
);
```

Таблиця **Subscription** — підписка одного користувача на іншого (компонитний PK + CHECK на самопідписку):

```
CREATE TABLE "Subscription" (
  subscriber_id UUID NOT NULL REFERENCES "User"(id) ON DELETE CASCADE,
  channel_id    UUID NOT NULL REFERENCES "User"(id) ON DELETE CASCADE,
  created_at    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (subscriber_id, channel_id),
  CONSTRAINT check_no_self_subscribe CHECK (subscriber_id <> channel_id)
);
```

Опис обмежень

PRIMARY KEY — у `User`, `Video`, `Comment` первинний ключ `id` типу `UUID`, генерується автоматично через `DEFAULT uuid_generate_v4()`. `UUID` — 128-бітний унікальний ідентифікатор, що гарантує глобальну унікальність навіть при об'єднанні даних з різних баз. У таблицях-зв'язках `Like` і `Subscription` використано **композитний первинний ключ**: `PRIMARY KEY (user_id, video_id)` і `PRIMARY KEY (subscriber_id, channel_id)`. Сама пара FK колонок і є ключем — окремий сурогатний `id` там був би «мертвим» (на нього ніхто не посилається) і дублював би унікальність другим індексом. Композитний PK дає унікальність безкоштовно: менше колонок, один індекс, чистіша модель.

FOREIGN KEY — зовнішні ключі забезпечують посилальну цілісність (referential integrity). Кожен FK вказує на первинний ключ батьківської таблиці. Обмеження `ON DELETE CASCADE` означає, що при видаленні запису в батьківській таблиці автоматично видаляються всі пов'язані записи в дочірній. Наприклад, при видаленні користувача видаляються всі його відео, коментарі, лайки та підписки.

UNIQUE — обмеження унікальності. На таблиці `User` поля `email` та `username` мають `UNIQUE` — два користувачі не можуть мати однаковий email або нікнейм. Поле `google_id` також `UNIQUE`, але може бути `NULL` (користувачі з паролем мають `google_id = NULL`). У `Like` і `Subscription` унікальність пари забезпечує безпосередньо композитний первинний ключ — окреме `UNIQUE`-обмеження не потрібне.

CHECK — обмеження перевірки:

- `User`: `CHECK (password IS NOT NULL OR google_id IS NOT NULL)` — користувач має мати хоча б один спосіб входу: пароль або Google OAuth. Без цього можна було б вставити «недоступного» користувача (`email NOT NULL` гарантується окремим обмеженням).
- `Video`: `CHECK (views >= 0)` — лічильник переглядів не може бути від'ємним.
- `Subscription`: `CHECK(subscriber_id <> channel_id)` — заборона підписки на самого себе.

DEFAULT — значення за замовчуванням. Поле `views` у таблиці `Video` має `DEFAULT 0` — нове відео стартує з нульовою кількістю переглядів. Поле `created_at` у всіх таблицях має `DEFAULT now()` — дата встановлюється автоматично при вставці запису.

NOT NULL — обов'язкові поля. `email` та `username` в `User`, `title` та `url` в `Video`, `text` в `Comment`, всі FK-поля — не можуть бути порожніми. Поле `password` може бути `NULL` (для користувачів з Google OAuth).

DML: INSERT — тестові дані

Користувачі (5 рядків):

```
INSERT INTO "User" (id, email, username, password, google_id, avatar, banner, description)
VALUES
    ('a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000001', 'denys@example.com', 'denys_dev',
    'hashed_pass_1', NULL, 'https://cdn.videohub.com/avatars/denys.png',
    'https://cdn.videohub.com/banners/denys.png', 'Full-stack developer. Uploading coding
    tutorials.'),
    ('a1b2c3d4-0002-0000-0000-000000000002', 'maria@example.com', 'maria_gaming',
    'hashed_pass_2', NULL, 'https://cdn.videohub.com/avatars/maria.png', NULL, 'Gaming streamer.
    Love RPGs and indie games.'),
    ('a1b2c3d4-0003-0000-0000-000000000003', 'oleg@example.com', 'oleg_cook', NULL,
    'google_oauth_id_3', 'https://cdn.videohub.com/avatars/oleg.png',
    'https://cdn.videohub.com/banners/oleg.png', 'Chef sharing recipes and cooking tips.'),
    ('a1b2c3d4-0004-0000-0000-000000000004', 'anna@example.com', 'anna_travel',
    'hashed_pass_4', NULL, NULL, NULL, 'Traveling the world, one video at a time.'),
    ('a1b2c3d4-0005-0000-0000-000000000005', 'max@example.com', 'max_music', NULL,
```

```
'google_oauth_id_5', 'https://cdn.videohub.com/avatars/max.png',  
'https://cdn.videohub.com/banners/max.png', 'Musician. Covers, original songs, and  
tutorials.');
```

Відео (5 рядків):

```
INSERT INTO "Video" (id, title, description, url, thumbnail, views, author_id) VALUES  
(  
'b2c3d4e5-0001-0000-0000-000000000001', 'PostgreSQL Tutorial for Beginners', 'Learn the  
basics of PostgreSQL in 30 minutes.', 'https://cdn.videohub.com/videos/vid1.mp4',  
'https://cdn.videohub.com/thumbs/vid1.jpg', 15420, 'a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000001'),  
(  
'b2c3d4e5-0002-0000-0000-000000000002', 'Elden Ring – Final Boss Fight', 'Epic battle  
against the final boss.', 'https://cdn.videohub.com/videos/vid2.mp4',  
'https://cdn.videohub.com/thumbs/vid2.jpg', 89300, 'a1b2c3d4-0002-0000-0000-000000000002'),  
(  
'b2c3d4e5-0003-0000-0000-000000000003', 'How to Make Perfect Pasta Carbonara', 'Simple  
and delicious Italian recipe.', 'https://cdn.videohub.com/videos/vid3.mp4',  
'https://cdn.videohub.com/thumbs/vid3.jpg', 5230, 'a1b2c3d4-0003-0000-0000-000000000003'),  
(  
'b2c3d4e5-0004-0000-0000-000000000004', 'Exploring Tokyo – Shibuya at Night', 'Walking  
through the neon streets of Shibuya.', 'https://cdn.videohub.com/videos/vid4.mp4',  
'https://cdn.videohub.com/thumbs/vid4.jpg', 32100, 'a1b2c3d4-0004-0000-0000-000000000004'),  
(  
'b2c3d4e5-0005-0000-0000-000000000005', 'Acoustic Guitar Cover – Wonderwall', 'My  
acoustic cover of Oasis Wonderwall.', 'https://cdn.videohub.com/videos/vid5.mp4',  
'https://cdn.videohub.com/thumbs/vid5.jpg', 12750, 'a1b2c3d4-0005-0000-0000-000000000005');
```

Коментарі (5 рядків):

```
INSERT INTO "Comment" (id, text, user_id, video_id) VALUES  
(  
'c3d4e5f6-0001-0000-0000-000000000001', 'Great tutorial, finally understood JOINS!',  
'a1b2c3d4-0002-0000-0000-000000000002', 'b2c3d4e5-0001-0000-0000-000000000001'),  
(  
'c3d4e5f6-0002-0000-0000-000000000002', 'That boss fight was insane!', 'a1b2c3d4-0001-  
0000-0000-000000000001', 'b2c3d4e5-0002-0000-0000-000000000002'),  
(  
'c3d4e5f6-0003-0000-0000-000000000003', 'Tried this recipe, turned out amazing!',  
'a1b2c3d4-0004-0000-0000-000000000004', 'b2c3d4e5-0003-0000-0000-000000000003'),  
(  
'c3d4e5f6-0004-0000-0000-000000000004', 'Tokyo is on my bucket list now.', 'a1b2c3d4-  
0005-0000-0000-000000000005', 'b2c3d4e5-0004-0000-0000-000000000004'),  
(  
'c3d4e5f6-0005-0000-0000-000000000005', 'Best cover of this song I have heard.',  
'a1b2c3d4-0003-0000-0000-000000000003', 'b2c3d4e5-0005-0000-0000-000000000005');
```

Лайки (5 рядків):

```
INSERT INTO "Like" (user_id, video_id) VALUES  
(  
'a1b2c3d4-0002-0000-0000-000000000002', 'b2c3d4e5-0001-0000-0000-000000000001'),  
(  
'a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000001', 'b2c3d4e5-0002-0000-0000-000000000002'),  
(  
'a1b2c3d4-0004-0000-0000-000000000004', 'b2c3d4e5-0003-0000-0000-000000000003'),  
(  
'a1b2c3d4-0005-0000-0000-000000000005', 'b2c3d4e5-0004-0000-0000-000000000004'),  
(  
'a1b2c3d4-0003-0000-0000-000000000003', 'b2c3d4e5-0005-0000-0000-000000000005');
```

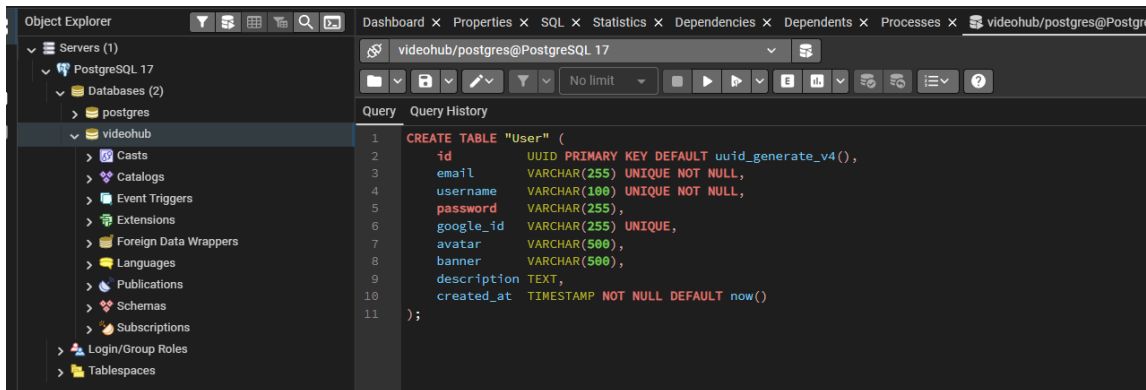
Підписки (5 рядків):

```
INSERT INTO "Subscription" (subscriber_id, channel_id) VALUES  
(  
'a1b2c3d4-0002-0000-0000-000000000002', 'a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000001'),
```

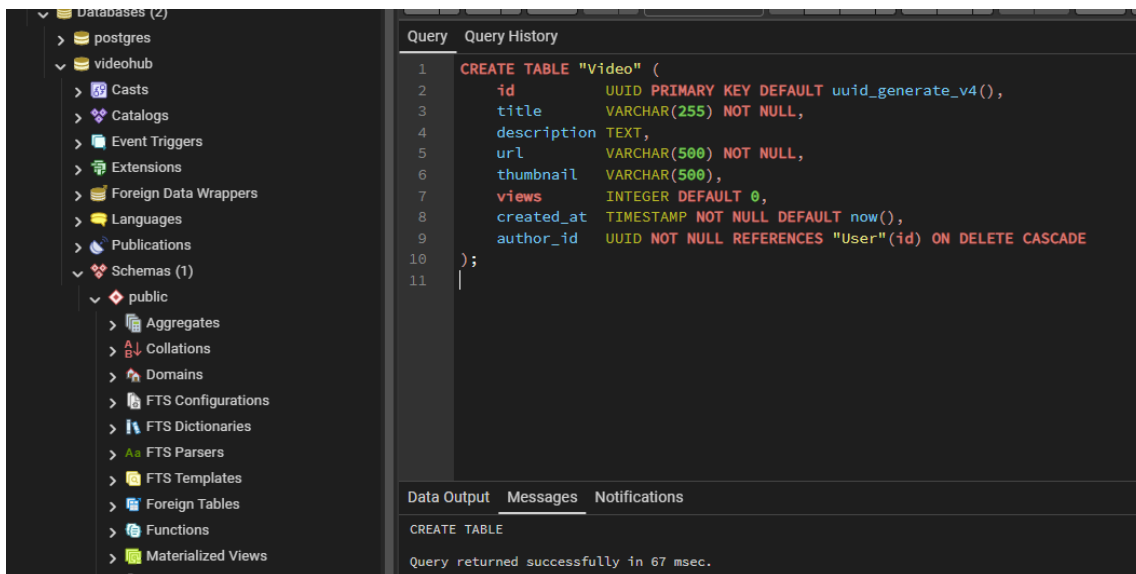
```
('a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000001', 'a1b2c3d4-0002-0000-0000-000000000002'),  
( 'a1b2c3d4-0004-0000-0000-000000000004', 'a1b2c3d4-0003-0000-0000-000000000003'),  
( 'a1b2c3d4-0005-0000-0000-000000000005', 'a1b2c3d4-0004-0000-0000-000000000004'),  
( 'a1b2c3d4-0003-0000-0000-000000000003', 'a1b2c3d4-0005-0000-0000-000000000005');
```

Скріншоти

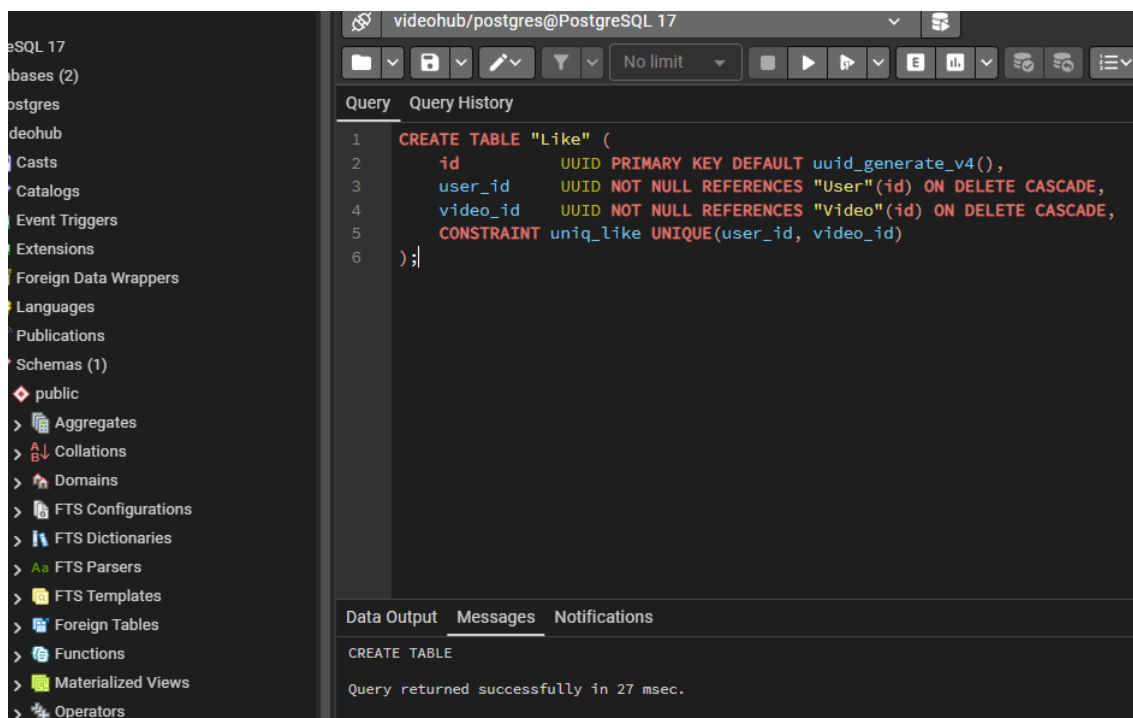
Створення таблиці User — виконання CREATE TABLE без помилок:



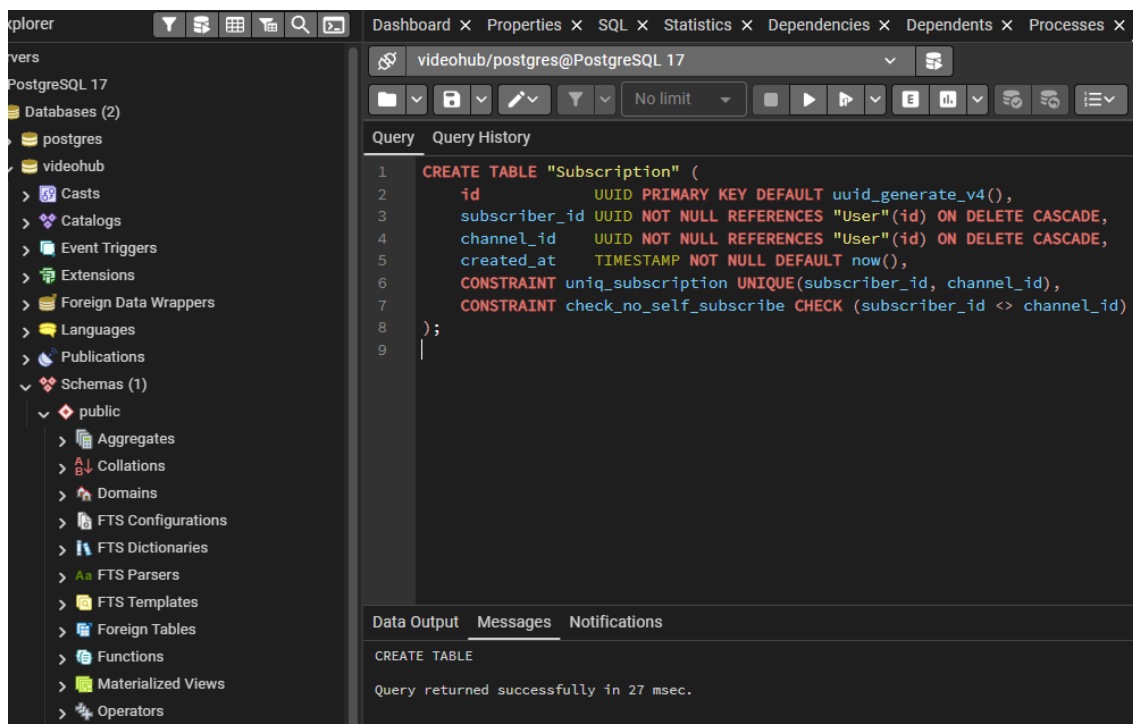
Створення таблиці Video — виконання CREATE TABLE без помилок:



Створення таблиці Like — виконання CREATE TABLE без помилок:



Створення таблиці Subscription — виконання CREATE TABLE без помилок:



Заповнення всіх таблиць тестовими даними — виконання INSERT без помилок:

PostgreSQL 17

Databases (2)

postgres

videohub

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Query

Query History

```
1 INSERT INTO "User" (id, email, username, password, google_id, avatar, banner, description) VALUES
2 ('a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000001', 'denys@example.com', 'denys_dev', 'hashed_pass_1', NULL, 'https://
3 ('a1b2c3d4-0002-0000-0000-000000000002', 'maria@example.com', 'maria_gaming', 'hashed_pass_2', NULL, 'https
4 ('a1b2c3d4-0003-0000-0000-000000000003', 'oleg@example.com', 'oleg_cook', NULL, 'google_oauth_id_3', 'https
5 ('a1b2c3d4-0004-0000-0000-000000000004', 'anna@example.com', 'anna_travel', 'hashed_pass_4', NULL, NULL, NU
6 ('a1b2c3d4-0005-0000-0000-000000000005', 'max@example.com', 'max_music', NULL, 'google_oauth_id_5', 'https:
7
8 -- 2. Відео (5 рядків)
9 INSERT INTO "Video" (id, title, description, url, thumbnail, views, author_id) VALUES
10 ('b2c3d4e5-0001-0000-0000-000000000001', 'PostgreSQL Tutorial for Beginners', 'Learn the basics of Postgre
11 ('b2c3d4e5-0002-0000-0000-000000000002', 'Elden Ring – Final Boss Fight', 'Epic battle against the final bo
12 ('b2c3d4e5-0003-0000-0000-000000000003', 'How to Make Perfect Pasta Carbonara', 'Simple and delicious Ital
13 ('b2c3d4e5-0004-0000-0000-000000000004', 'Exploring Tokyo – Shibuya at Night', 'Walking through the neon st
14 ('b2c3d4e5-0005-0000-0000-000000000005', 'Acoustic Guitar Cover – Wonderwall', 'My acoustic cover of Oasis
15
16 -- 3. Коментарі (5 рядків)
17 INSERT INTO "Comment" (id, text, user_id, video_id) VALUES
18 ('c3d4e5f6-0001-0000-0000-000000000001', 'Great tutorial, finally understood JOINs!', 'a1b2c3d4-0002-0000-0
19 ('c3d4e5f6-0002-0000-0000-000000000002', 'That boss fight was insane!', 'a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000
20 ('c3d4e5f6-0003-0000-0000-000000000003', 'Tried this recipe, turned out amazing!', 'a1b2c3d4-0004-0000-0000
```

Data Output

Messages

Notifications

INSERT 0 5

Query returned successfully in 27 msec.

Перевірка даних — SELECT з усіх таблиць (User, Video, Comment, Like, Subscription):

Servers

PostgreSQL 17

Databases (2)

postgres

videohub

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (6)

Comment

Like

Subscription

User

Video

prisma_migrations

Trigger Functions

Types

Views

Subscriptions

Login/Group Roles

videohub/postgres@PostgreSQL 17

Query

Query History

```
1 SELECT * FROM "User", "Video", "Comment", "Like", "Subscription";
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 1000

Page No: 1 of 4

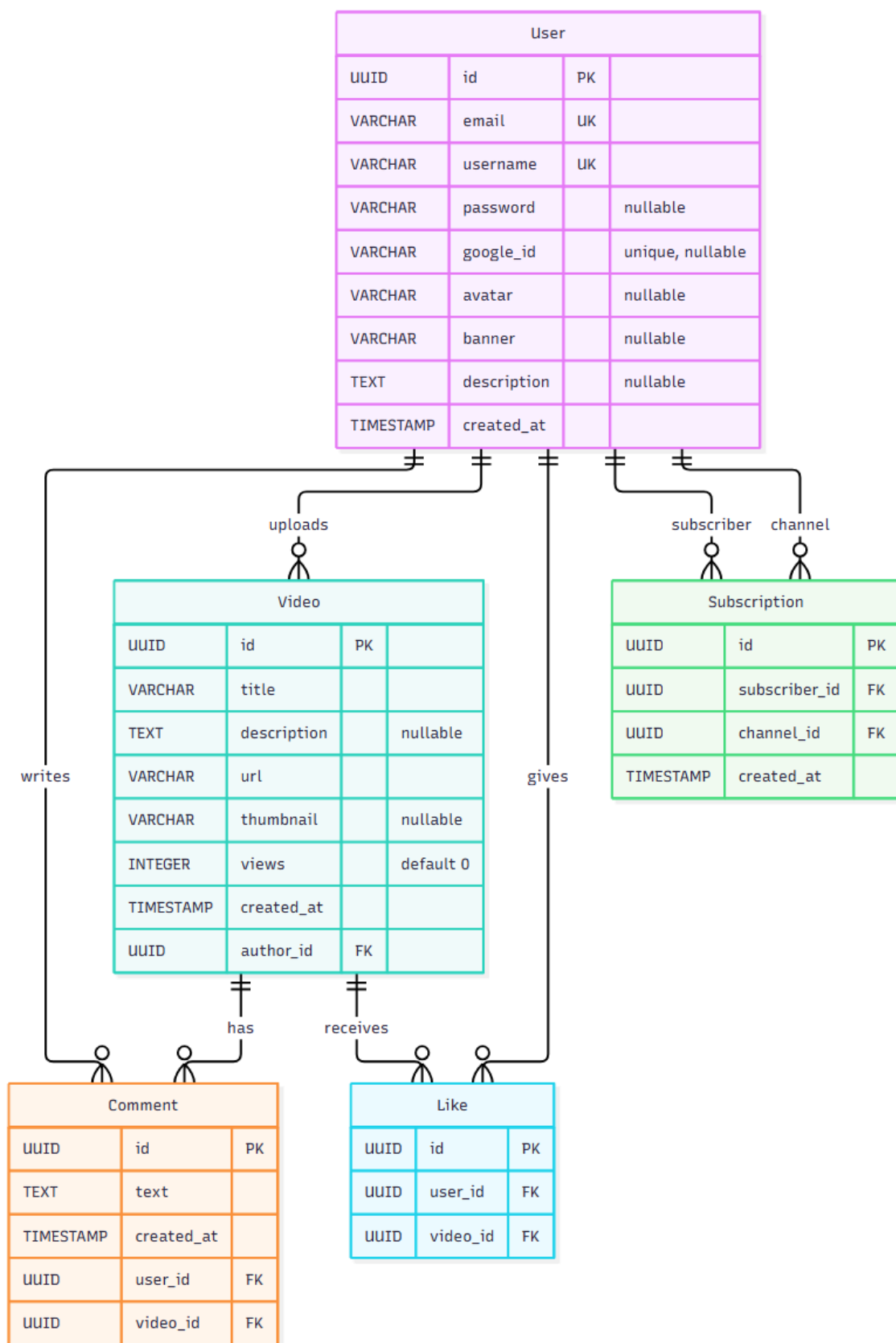
SQL

id	email	username	password	google_id	avatar	banner	description
uuid	character varying (255)	character varying (100)	character varying (255)	character varying (255)	character varying (500)	character varying (500)	text
1	a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000001	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
2	a1b2c3d4-0002-0000-0000-000000000002	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
3	a1b2c3d4-0003-0000-0000-000000000003	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
4	a1b2c3d4-0004-0000-0000-000000000004	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
5	a1b2c3d4-0005-0000-0000-000000000005	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
6	a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000001	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
7	a1b2c3d4-0002-0000-0000-000000000002	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
8	a1b2c3d4-0003-0000-0000-000000000003	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
9	a1b2c3d4-0004-0000-0000-000000000004	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
10	a1b2c3d4-0005-0000-0000-000000000005	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
11	a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000001	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
12	a1b2c3d4-0002-0000-0000-000000000002	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
13	a1b2c3d4-0003-0000-0000-000000000003	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
14	a1b2c3d4-0004-0000-0000-000000000004	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
15	a1b2c3d4-0005-0000-0000-000000000005	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
16	a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000001	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
17	a1b2c3d4-0002-0000-0000-000000000002	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
18	a1b2c3d4-0003-0000-0000-000000000003	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
19	a1b2c3d4-0004-0000-0000-000000000004	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
20	a1b2c3d4-0005-0000-0000-000000000005	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
21	a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000001	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
22	a1b2c3d4-0002-0000-0000-000000000002	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
23	a1b2c3d4-0003-0000-0000-000000000003	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
24	a1b2c3d4-0004-0000-0000-000000000004	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
25	a1b2c3d4-0005-0000-0000-000000000005	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack
26	a1b2c3d4-0001-0000-0000-000000000001	denys_dev	hashed_pass_1	[null]	https://cdn.videohub.com/avatars/denys...	https://cdn.videohub.com/banners/denys...	Full-stack

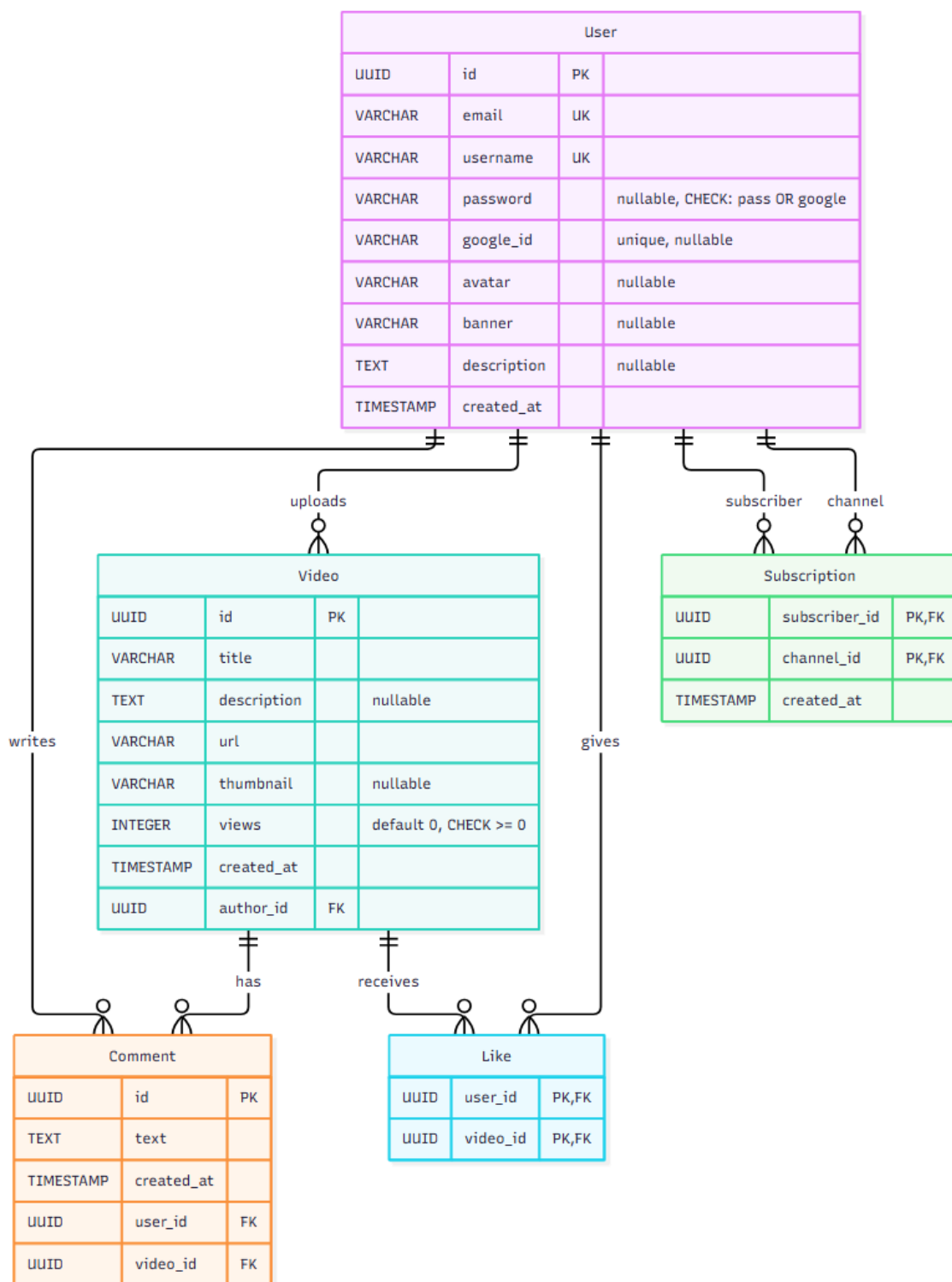
Total rows: 3125 Query complete 00:00:00.147 CDF 1 of 1, COL 63

Діаграма схеми — до та після рефакторингу

Старий варіант (сурогатні id + UNIQUE у Like/Subscription):



Новий варіант (компонентні первинні ключі у Like/Subscription + CHECK на спосіб входу та views):



Різниця: у таблиць-зв'язок Like і Subscription прибрано сурогатний id — пара зовнішніх ключів сама є первинним ключем. У User додано перевірку способу входу (CHECK: пароль або google_id), у Video — перевірку views >= 0.

Будь які припущення чи обмеження

- Імена таблиць вказані в подвійних лапках (`"User"` , `"Video"` , `"Comment"` , `"Like"`) оскільки ці слова є зарезервованими в PostgreSQL. Подвійні лапки зберігають регістр і роблять імена case-sensitive.
- Використовується розширення `uuid-ossr` для генерації UUID через функцію `uuid_generate_v4()` . Альтернатива — `gen_random_uuid()` з модуля `pgcrypto` , але `uuid-ossr` є стандартним і добре документованим.
- Усі зовнішні ключі використовують `ON DELETE CASCADE` — при видаленні батьківського запису автоматично видаляються всі дочірні. Це логічно для VideoHub: видаляємо користувача — видаляються його відео, коментарі, лайки, підписки.
- Таблиці-зв'язки `Like` та `Subscription` використовують **композитний первинний ключ** замість сурогатного `id` + окремого `UNIQUE` . Причина: на ці таблиці ніхто не посилається ззовні, а сама пара зовнішніх ключів вже має бути унікальною. Це прибирає «мертву» колонку і зайвий індекс — унікальність гарантує сама структура ключа. Початковий варіант (з `id UUID` + `UNIQUE`) зберігся для порівняння: `er_schema_old.mmd` (стара схема) і `er_schema_new.mmd` (поточна, з композитними ключами).
- `CHECK (password IS NOT NULL OR google_id IS NOT NULL)` у `User` гарантує, що користувач має хоча б один спосіб авторизації. Без цього обмеження можна було б вставити запис, яким неможливо увійти.
- `CHECK (views >= 0)` у `Video` — лічильник переглядів не може бути від'ємним.
- Паролі зберігаються як хеші (`VARCHAR(255)`), а не у відкритому вигляді. У реальному проєкті використовується `bcrypt` або `argon2`.
- Google OAuth ID зберігається як `VARCHAR(255)` — це рядок, що повертається Google при авторизації через OAuth 2.0.
- URL-адреси (`avatar`, `banner`, `thumbnail`, `url` відео) зберігаються як `VARCHAR(500)` — достатня довжина для URL з параметрами.
- Лічильник переглядів (`views`) — `INTEGER`, починається з 0. У реальному проєкті міг би бути `BIGINT` для дуже популярних відео.
- Дата створення (`created_at`) — `TIMESTAMP` з мілісекундами, встановлюється автоматично через `DEFAULT now()`.
- Тестові дані використовують фіксовані UUID (`a1b2c3d4-...`) для передбачуваності зв'язків між таблицями. У реальному проєкті UUID генерувались би автоматично.